

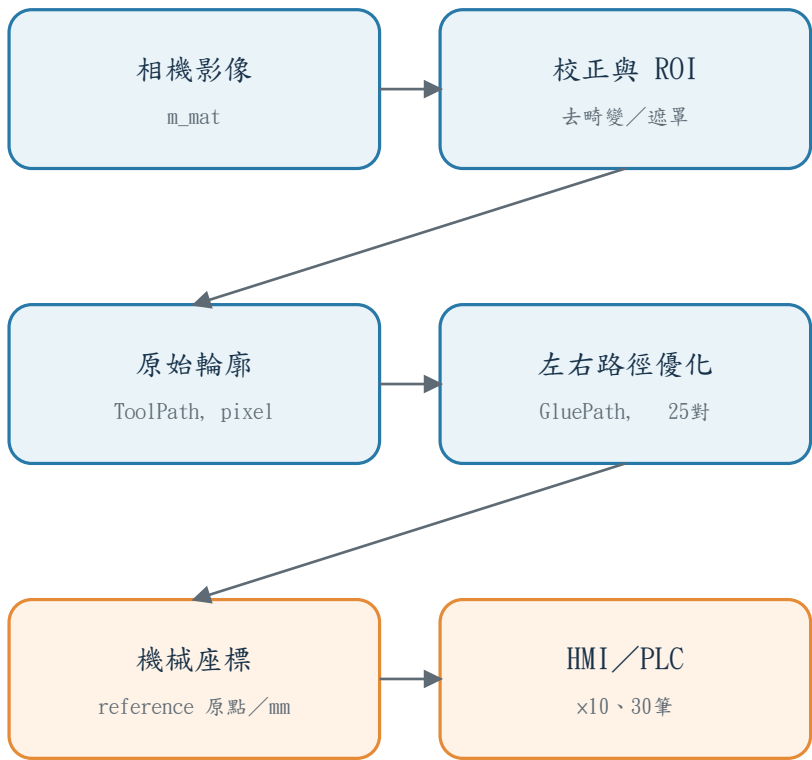
SP-AX3 運動路徑架構分析

影像輪廓 → 左右成對路徑 → 機械座標 → HMI/PLC

核心結論

目前架構已清楚分成影像提取、左右同步優化、座標轉換與 Modbus 輸出四層；但影像旋轉後的 ROI mask、多輪廓串接，以及註解與實際取樣演算法不一致，是最需要優先驗證的三項風險。

1. 整體資料流程



主入口：WorkTab::OnBnClickedIdcWorkToolPath() (WorkTab.cpp:2595)

2. 階段式架構

2.1 入口與參數

- 檢查來源影像、父視窗與 ROI 邊界。
- 讀取 OffsetValue、TransferFactor、BinaryLower、BinaryUpper 與影像翻轉設定。
- 內縮距離： $\text{offsetPixel} = \text{OffsetValue}(\text{mm}) \div \text{TransferFactor}(\text{mm/pixel})$ 。
- 程式位置：WorkTab.cpp:2595-2627。

2.2 影像校正與方向

- 顯示影像先還原成相機原始方向，再執行鏡頭去畸變。
- 校正影像重新套用顯示翻轉；取路徑影像 imgClone 又額外旋轉 180° 。
- 校正失敗時退回原始 m_mat。程式位置：WorkTab.cpp:2629-2666。

2.3 原始 ToolPath

- 灰階化、套 ROI mask、依上下限 inRange 二值化。
- 以 3×3 kernel 腐蝕 offsetPixel 次，再用 RETR_EXTERNAL 提取外輪廓。
- 輪廓點依序加入 toolPath.Path；座標仍是影像 pixel。
- 目前 enableCurvatureOptimization=false，因此 epsilonFactor=0.0008 不生效。
- 程式位置：UAX/UAX.cpp:344-456。

2.4 左右膠路優化

- ROI 再過濾後，從最上點到最下點沿輪廓正反方向形成兩條 chain。
- 依平均 X 判定左右；相同 Y 的右側保留最大 X，左側保留最小 X。
- 右側依 EntryPointX 決定入口，最多取樣 25 點；左側依右側 Y 線性插值。
- 最後強制 $\text{PathLeft}[i].y = \text{PathRight}[i].y$ 。
- 程式位置：UAX/GluePathOptimizer.cpp:322-390、555-648。

2.5 最終整理

- 補齊左右點數、按平均 Y 遞增排序、再次剔除 ROI 外的成對點。
- 最多保留 25 對描述點。程式位置：WorkTab.cpp:246-361、2728-2738。

3. 座標系與輸出

座標轉換由 `WorkTab::ConvertToMachineCoordinates()` 執行 (`WorkTab.cpp:3871`)。每次產生路徑及送出前都會重新建立衍生座標，避免相同筆數但內容已變更時送出舊資料。

階段	資料	公式／定義
影像	<code>m_OptimizedGluePath</code>	左上角為原點，單位 pixel
機械 pixel	<code>m_machineGluePath</code>	$X=x\text{-reference}X ; Y=y\text{-reference}Y$
機械 mm	<code>m_machineGluePath_mm</code>	$\text{machine pixel} \times \text{TransferFactor}$
HMI 暫存	<code>m_HMIGluePath_temp</code>	$\text{machine mm} \times 10$
HMI 最終	<code>m_HMIGluePath</code>	四捨五入為整數座標

3.1 Modbus 輸出

資料	暫存器	來源／處理
X1	D14-D43	左側 X 的絕對值
Y	D44-D73	左右共用 Y
X2	D74-D103	右側 X 的絕對值

- 最多使用前 25 對路徑描述點；HMI 固定接收 30 筆，第 26-30 筆重複最後有效點。
- 送出位置：`WorkTab.cpp:2948-3056`。

4. 架構風險與改善優先序

P0	影像與 ROI mask 可能不同座標系 imgClone 被旋轉 180°, 但 pathMask 沒有同步旋轉。非中心對稱 ROI 可能遮到錯誤區域。 建議：同步旋轉 mask，並用影像疊圖測試 ROI 四角。
P0	多輪廓被串成單一封閉序列 findContours 可能回傳多條輪廓，程式直接 append；SplitByCenter 卻假設輸入是一條連續環。 建議：先選主輪廓，或以 contour 為單位分別優化。
P1	註解與實際演算法不一致 註解稱弧長參數化保留 U 型，但實作是依 Y profile 與索引取樣，後續又全域按 Y 排序。 建議：明確決定採 Y 單調路徑或保留輪廓拓撲，並同步更新註解與測試。
P1	shoeType 參數未生效 傳入 shoeType=2，但 OptimizePath 直接忽略，主導側固定為右側。 建議：依鞋型選擇主導側，或移除無效參數。
P1	負座標處理不對稱 X 取絕對值；負 Y 則在 uint16 轉換時被截成 0，可能讓多個點重疊。 建議：定義 PLC 座標規格，採偏移、帶符號暫存器或一致的絕對值策略。
P2	入口只定義於右側 EntryPointX 只裁切右側，左側完全依右側 Y 插值。 建議：確認雙頭機構是否需要獨立入口與安全接近段。

5. 建議驗證順序

- 以偏離影像中心的 ROI 測試旋轉前後 mask 是否一致。
- 建立含兩個獨立物件的測試影像，確認不會跨輪廓連線。
- 使用 U 型、凹型與左右腳樣本，比較點序是否符合實際運動需求。
- 測試 referenceY 位於路徑上方與下方時，HMI Y 是否出現大量 0。
- 確認 25 點描述與補滿 30 筆後，PLC 插補及停止行為符合設備規格。

結論

現有程式已具備完整的資料分層與 HMI

傳輸管線；改善重點不是重新設計全部架構，而是先消除座標系與輪廓拓撲的不確定性，再決定路徑應採 Y 單調掃描或保留原始輪廓順序。